BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 5475 / 5474

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper: I Objective (iii)

فزکس

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5475

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The unit of strain is:

(A) Nm^{-2}

(B) Nm

(C) N^2m^{-2}

(D) No unit

سٹرین کا یونٹ ہوتا ہے۔

(D) کوئی یونٹ نہیں ہوتا

Q2. Earth's gravitational force of attraction vanishes at.

(A) 6400 km
(B) Infinity
(C) 42300 km
(D) 70600 km

زمین کی گریویٹیشنل فورس غائب ہو جاتی ہے۔

(B) لامحدود فاصلہ

Q3. Potential energy is equal to:

(A) W+h
(B) W−h
(C) W×h
(D) W/h

پوٹینشل انرجی برابر ہے۔

Q4. The formula for specific heat is:

(A) $\Delta Q = cm\ \Delta T^2$
(B) $\Delta Q = cm\ \Delta T$
(C) $\Delta Q = cm/\Delta T$
(D) $\Delta Q = cm/\Delta T^2$

حرارت مخصوصہ کا فارمولا ہے۔

Q5. Which of the given is the unit of momentum?

(A) Nm
(B) $Kgms^{-1}$
(C) Ns
(D) Ns^{-1}

دیئے گئے میں سے کونسا مومنٹم کا یونٹ ہے۔

Q6. In first equation of motion, V_f − V_i = ...

(A) S
(B) 2aS
(C) at
(D) t

..... = V_f − V_i [illegible in source scan]

Q7. Force (F) = ...

(A) (P_f − P_i)/t
(B) (P_i − P_f)/t
(C) (P_f + P_i)/t
(D) $(P_f^2 + P_i^2)/t$

فورس (F) = ...

Q8. Example of a good conductor of heat is:

(A) Wool
(B) Water
(C) Wood
(D) Iron

حرارت کے اچھے کنڈکٹر کی مثال ہے۔

(A) اون
(B) پانی
(C) لکڑی
(D) لوہا

Q9. Which of the given quantities has three significant figures?

(A) 3.0066 m
(B) 0.00309 m
(C) 5.0345 m
(D) 537.2 m

دی گئی مقداروں میں سے کونسی مقدار میں اہم ہندسوں کی تعداد تین ہے۔

Q10. Fahrenheit scale F = ...

(A) 1.8 C + 32
(B) 1.8 C − 32
(C) 1.8(C + 32)
(D) 1.8(C − 32)

فارن ہائیٹ سکیل F = ...

Q11. Mathematical form of 2nd condition of equilibrium is:

(A) $\Sigma F = 0$
(B) $\Sigma P = 0$
(C) $\Sigma W = 0$
(D) $\Sigma \tau = 0$

ایکوی لبریم کی دوسری شرط کی حسابی شکل ہے۔

Q12. The K.E of a body of mass 2kg is 49 J, its speed is:

(A) 7 ms^{-1}
(B) 14 ms^{-1}
(C) 21 ms^{-1}
(D) 28 ms^{-1}

ایک 2kg کمیت والے جسم کی کائنیٹک انرجی 49J ہے۔ اس کی سپیڈ ہے۔

Subjective Paper (I)

فزکس

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 48

Note: Note: - Section B is compulsory. Attempt any TWO questions from Section C.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھیں۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define nuclear physics.

نیوکلیئر فزکس کی تعریف کیجیے۔

(ii) What are prefixes? Give examples.

پریفکسز کیا ہیں؟ مثالیں بھی دیں۔

(iii) Why is the use of zero error necessary in measuring instruments?

پیمائشی آلات میں زیرو ایرر کا استعمال کیوں ضروری ہے؟

(iv) Define force and write down its SI unit also.

فورس کی تعریف کیجیے اور اس کا SI یونٹ بھی لکھیے۔

(v) Differentiate between mass and weight.

ماس اور وزن میں فرق لکھیے۔

(vi) When a gum is fired, it recoils, why?

جب ایک بندوق چلائی جاتی ہے تو یہ پیچھے کو جھٹکا کھاتی ہے کیوں؟

(vii) What is global positioning system?

گلوبل پوزیشننگ سسٹم کیا ہے؟

(viii) Differentiate between field force and gravitational field strength.

فیلڈ فورس اور گریویٹیشنل فیلڈ سٹرینتھ میں فرق لکھیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Name types of motion.

موشن کی اقسام کے نام لکھیے۔

(ii) Give an example of a body that is at rest and in motion at the same time.

ایسے جسم کی مثال دیجیے جو ایک ہی وقت میں حالت سکون اور حرکت میں بھی ہو۔

(iii) What do we study in Kinematics?

ہم کائنی میٹکس میں کیا مطالعہ کرتے ہیں؟

(iv) Define density and write down its formula.

ڈینسٹی کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیے۔

(v) Why do we make a mercury barometer instead of water barometer?

ہم پانی کے بیرومیٹر کی بجائے مرکری کا بیرومیٹر کیوں بناتے ہیں؟

(vi) Name application of Pascal's law in daily life.

روزمرہ زندگی میں پاسکل کے قانون کا اطلاق بتائیے۔

(vii) Name ways of transfer of heat.

حرارت کی ترسیل کے طریقوں کے نام لکھیے۔

(viii) Why does sea breeze blow during the day?

سمندری ہوا دن کے وقت کیوں چلتی ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) State second condition of equilibrium.

ایکوی لبریم کی دوسری شرط بیان کیجیے۔

(ii) Define axis of rotation.

ایکسز آف روٹیشن کی تعریف کیجیے۔

(iii) Give an example of a body which is at rest but not in equilibrium.

ایسے جسم کی مثال دیجیے جو ریسٹ میں ہو لیکن ایکوی لبریم میں نہ ہو۔

(iv) Write down any two uses of solar panel.

سولر پینل کے دو استعمالات لکھیے۔

(v) Why do we need energy?

ہمیں انرجی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

(vi) How can you find the efficiency of a system?

کسی سسٹم کی ایفیشینسی آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟

(vii) What extra features are added in a clinical thermometer?

کلینیکل تھرمامیٹر میں کیا اضافی خصوصیات شامل کی جاتی ہیں؟

(viii) Define specific heat capacity.

مخصوص حرارتی گنجائش کی تعریف کیجیے۔

> Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries NINE (9) Marks.

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیں۔ ہر سوال کے (9) نمبر ہیں۔

Q5.

(a) [4] Explain motion of artificial satellites and find speed of a satellite.

مصنوعی سیٹلائٹس کی موشن کی وضاحت کیجیے اور سیٹلائٹ کی سپیڈ معلوم کیجیے۔

(b) [5] How much force is needed to prevent a body of mass 10 kg from falling?

10 کلوگرام ماس کے ایک جسم کو گرنے سے روکنے کے لیے کتنی فورس درکار ہوگی؟

Q6.

(a) [4] Draw a speed-time graph for a body moving with uniform acceleration. From this graph, derive the equation of motion $S = V_i t + 1/2\ at^2$

یونیفارم ایکسیلریشن سے حرکت کرتے ہوئے جسم کا سپیڈ۔ ٹائم گراف بنائیے۔ اس گراف کی مدد سے حرکت کی مساوات $S = V_i t + 1/2\ at^2$ اخذ کیجیے۔

(b) [5] What would be the volume of ice formed by freezing 1 litre of water?

1 لیٹر پانی جمانے پر بننے والی برف کا والیوم کتنا ہوگا؟

Q7.

(a) [4] Define co-efficient of linear thermal expansion and derive its equation.

طولی پھیلاؤ کے کوایفیشینٹ کی تعریف کیجیے اور اس کی مساوات اخذ کیجیے۔

(b) [5] A car weighing 12 kN has a speed of $20ms^{-1}$. Find its kinetic energy.

ایک 12 kN وزنی کار کی سپیڈ $20ms^{-1}$ ہے اس کی کائینٹک انرجی معلوم کیجیے۔

GROUP - II

Paper: I Objective (ii)

فزکس

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5474

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The unit of torque is:

(A) N
(B) N m
(C) J
(D) $N\ m^3$

ٹارک کا یونٹ ہے۔

Q2. Rate of doing work is called:

(A) Force
(B) Torque
(C) Power
(D) Momentum

ورک کرنے کی شرح کو کہتے ہیں۔

(A) فورس
(B) ٹارک
(C) پاور
(D) مومنٹم

Q3. Specific heat of glass is:

(A) 840 J kg^{-1} K^{-1}
(B) 845 J kg^{-1} K^{-1}
(C) 850 J kg^{-1} K^{-1}
(D) 900 J kg^{-1} K^{-1}

شیشے کی مخصوص حرارت ہے۔

Q4. Orbital speed of a satellite at 'h' height from earth is equal to:

(A) $\sqrt{g_h(R-h)}$
(B) $\sqrt{g_h(R+h)^3}$
(C) $g_h(R+h)$
(D) $g_h(R+h)^2$

زمین سے h بلندی پر سیٹلائٹ کی مداری رفتار برابر ہوتی ہے۔

Q5. Mass of earth is:

(A) 6×10^{24} g
(B) 6×10^{25} g
(C) 6×10^{26} g
(D) 6×10^{27} g

زمین کا ماس ہے۔

Q6. In SI, the unit of stress is:

(A) Ns
(B) Nm^{-2}
(C) Nm
(D) Nm^{-2}

ایس آئی (SI) میں سٹریس کا یونٹ ہے۔

Q7. Example of a bad conductor of heat is:

(A) Gold
(B) Iron
(C) Wool
(D) Graphite

حرارت کے برے موصل کی مثال ہے۔

(A) سونا
(B) لوہا
(C) اون
(D) گریفائٹ

Q8. 36 km h^{-1} is equal to:

(A) 10 m s^{-1} (B) 20 m s^{-1}

(C) 30 m s^{-1} (D) 36 m s^{-1}

36 km h^{-1} برابر ہے۔

Q9. Inertia depends upon:

(A) Force (B) Net force

(C) Mass (D) Velocity

انرشیا انحصار کرتا ہے۔

(A) فورس **(B)** نیٹ فورس

(C) ماس **(D)** ویلاسٹی

Q10. Centripetal force is directly proportional to:

(A) v/r (B) v^2/r

(C) v/r^2 (D) v^2/r^2

سینٹری پیٹل فورس راست متناسب ہوتی ہے۔

Q11. Potential energy is equal to:

(A) 1/2 mv^2 (B) mv^2

(C) mgh^2 (D) mgh

پوٹینشل انرجی برابر ہوتی ہے۔

Q12. Water freezes at:

(A) 0° F (B) 0° C

(C) 100° F (D) 100° C

پانی منجمد ہوتا ہے۔

Subjective Paper (I)

فزکس

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 48

Note: Note: - Section B is compulsory. Attempt any TWO questions from Section C.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھیں۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down two differences between base quantities and derived quantities.

بنیادی مقداروں اور اخذ شدہ مقداروں میں کوئی سے دو فرق تحریر کیجیے۔

(ii) Define positive zero error and negative zero error in screw gauge.

سکریو گیج کے پوزیٹو زیرو ایرر اور نیگیٹو زیرو ایرر کی تعریف کیجیے۔

(iii) Define the least count of stop watch. Write down the least count of mechanical and digital stop watches.

سٹاپ واچ کے لیسٹ کاؤنٹ کی تعریف کیجیے۔ مکینیکل سٹاپ واچ اور ڈیجیٹل سٹاپ واچ کے لیسٹ کاؤنٹ تحریر کیجیے۔

(iv) Why is it dangerous to travel on the roof of a bus?

بس کی چھت پر سفر کرنا کیوں خطرناک ہے؟

(v) When a gun is fired, it recoils. Why?

جب ایک بندوق چلائی جاتی ہے تو یہ پیچھے کو جھٹکا کھاتی ہے۔ کیوں؟

(vi) Define momentum and write down its SI unit.

مومنٹم کی تعریف کیجیے اور اس کا SI یونٹ لکھیے۔

(vii) Define field force and gravitational field strength.

فیلڈ فورس اور گریویٹیشنل فیلڈ سٹرینتھ کی تعریف کیجیے۔

(viii) Why communication satellites are stationed at geostationary orbits?

کمیونیکیشن سیٹلائٹس جیوسٹیشنری آربٹ میں کیوں بھیجے جاتے ہیں؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) A sprinter completes 100-metre race in 12s. Find his average speed.

ایک کھلاڑی 12 سیکنڈ میں 100 میٹر کی دوڑ مکمل کرتا ہے اس کی اوسط سپیڈ معلوم کیجیے۔

(ii) Write down the equations of motion for bodies moving under gravity.

گریویٹی کے زیر اثر حرکت کرتے ہوئے اجسام کی موشن کی مساواتیں لکھیے۔

(iii) What would be the shape of a speed time graph of a body, moving with variable speed?

ویری ایبل سپیڈ سے حرکت کرتے ہوئے جسم کی سپیڈ ٹائم گراف کی شیپ (shape) کیسی ہوگی؟

(iv) Explain the fourth state of matter.

مادے کی چوتھی حالت کی وضاحت کیجیے۔

(v) How many litres are there in one-metre cube?

ایک میٹر کیوب میں کتنے لیٹر ہوتے ہیں؟

(vi) Differentiate between stress and strain.

سٹریس اور سٹرین میں فرق کیجیے۔

(vii) Give two uses of convection current.

کنویکشن کرنٹ کے دو استعمالات بتائیے۔

(viii) What is greenhouse effect?

گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define torque and write down its SI unit.

ٹارک کی تعریف کیجیے اور اس کا ایس آئی یونٹ تحریر کیجیے۔

(ii) What is stable equilibrium?

قیام پذیر ایکوی لبریم کیا ہوتا ہے؟

(iii) Why the height of vehicles is kept as low as possible?

گاڑیوں کی اونچائی کم سے کم کیوں رکھی جاتی ہے؟

(iv) Define work and write down its SI unit.

ورک کی تعریف کیجیے اور اس کا SI یونٹ لکھیے۔

(v) What is soil erosion?

زمین کا کٹاؤ کیا ہوتا ہے؟

(vi) Why do we need energy?

ہمیں انرجی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

(vii) Define internal energy.

انٹرنل انرجی کی تعریف کیجیے۔

(viii) What is anomalous expansion of water?

پانی کے بے قاعدہ پھیلاؤ سے کیا مراد ہے؟

> Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries NINE (9) Marks.

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیں۔ ہر سوال کے (9) نمبر ہیں۔

Q5.

(a) [4] For vertical motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a friction less pulley, find tension in the string.

ایک بے رگڑ گھرنی پر سے گزرتی ہوئی ڈوری کے سروں سے بندھے ہوئے دو اجسام کی عمودی حرکت کے لیے ڈوری میں ٹینشن معلوم کیجیے۔

(b) [5] Calculate the value of 'g' at a height of 3600 km above the surface of earth.

زمین کی سطح سے 3600 km کی بلندی پر 'g' کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q6.

(a) [4] Prove that $S = V_i t + 1/2\ at^2$ with the help of speed time graph.

سپیڈ ٹائم گراف کی مدد سے ثابت کیجیے کہ $S = V_i t + 1/2\ at^2$

(b) [5] The density of air is 1.3 kgm^{-3}, find the mass of air in a room measuring 8m x 5m x 4m.

ہوا کی ڈینسٹی 1.3 kgm^{-3} ہے 8m x 5m x 4m پیمائش والے کمرے میں موجود ہوا کا ماس معلوم کیجیے۔

Q7.

(a) [4] Explain three states of equilibrium with examples.

ایکوی لبریم کی تین حالتوں کی مثالوں کیساتھ وضاحت کیجیے۔

(b) [5] How much heat is required to increase the temperature of 0.8 kg of water from 20 °C to 75 °C?

0.8 kg پانی کا ٹمپریچر 20 °C سے 75 °C تک بڑھانے کے لیے حرارت کی کتنی مقدار درکار ہوگی؟